

INF312 : Analyse statistique

Chapitre 1 - Séries temporelles : définitions et composantes

NZEKON NZEKO'O Armel Jacques, PhD

Université de Yaoundé I

armel.nzekon@facsciences-uy1.cm

Année académique 2023-2024



Objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, chaque étudiant doit être capable de :

- ▶ Dire ce qu'est une série temporelle
- ▶ Donner des exemples de séries temporelles
- ▶ Justifier l'étude des séries temporelles
- ▶ Décrire l'approche générale de modélisation des séries temporelles
- ▶ Donner les composantes d'une série temporelle
- ▶ Définir la tendance d'une série temporelle et d'identifier les différentes variantes
- ▶ Identifier les composantes saisonnières

Plan du chapitre

1. Qu'est-ce qu'une série temporelle ?
 - Définition
 - Exemples de séries temporelles
2. Pourquoi l'étude des séries temporelles ?
3. Décomposition d'une série temporelle
4. Tendances dans les séries temporelles
5. Composantes saisonnières des séries temporelles

Qu'est-ce qu'une série
temporelle ?

1. Qu'est-ce qu'une série temporelle ?

Définition

Une série temporelle ou encore **série chronologique** à temps discret est une suite d'observations d'un phénomène physique faites au cours du temps, en d'autre terme une suite finie $(x_1, \dots, x_n)$ de nombre réels indicées par un temps discret régulier

- ▶ L'indice temps peut être selon les cas la minute, l'heure, le jour, l'année, ...
- ▶ Le nombre n est appelé la longueur de la série
- ▶ On la représente sur un graphique avec en abscisse le temps et en ordonnée la valeur de l'observation à chaque instant
- ▶ Pour la lisibilité, les points obtenus sont reliés par des segments de droite

1. Qu'est-ce qu'une série temporelle ?

Exemples de séries temporelles

Le phénomène physique observé peut être considéré dans des domaines variés de la vie courante

Et donc la série temporelle peut représenter l'évolution de :

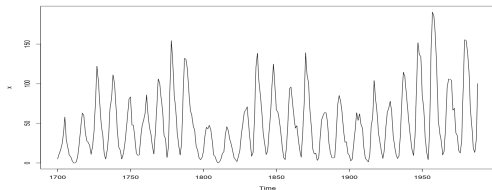
- ▶ la consommation d'électricité, le cours du pétrole, la population camerounaise, le rythme cardiaque,
- ▶ le relevé d'un sismographe, le trafic Internet, la ventes de produits, les hauteurs des crues du Nil,
- ▶ la température des océans, la concentration en dioxyde de carbone de l'atmosphère,
- ▶ le taux de glucose dans le sang, la côte de popularité d'un président ...

1. Qu'est-ce qu'une série temporelle ?

Exemples de séries temporelles

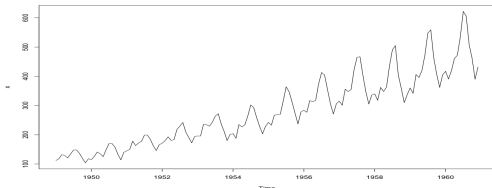
On peut avoir les représentations suivantes :

► Les taches solaires



Nombre annuel de taches observées à la surface du soleil pour les années 1700 à 1980. Soit 281 points reliés par des segments

► Le trafic aérien

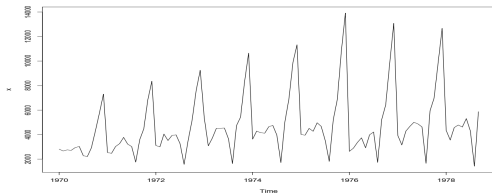


Nombre de passagers (en milliers) dans les transports aériens. Une donnée par mois de 1949 à 1960

1. Qu'est-ce qu'une série temporelle ?

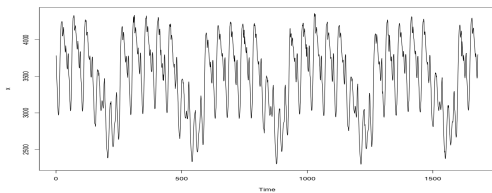
Exemples de séries temporelles

► La vente de champagnes



Nombre mensuel de bouteilles vendues entre mars 1970 et septembre 1978. Soit 103 points

► La consommation d'électricité



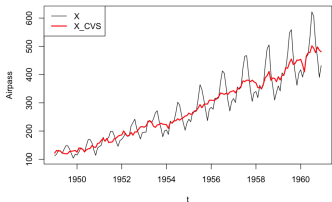
Consommation sur toute la France. Une donnée toutes les 30 minutes pendant 35 jours en juin-juillet 1991. Soit 1680 points

Pourquoi l'étude des séries temporelles ?

2. Pourquoi l'étude des séries temporelles ?

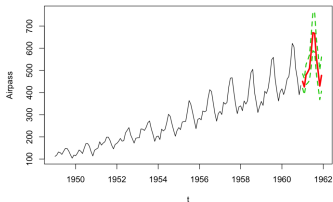
L'étude des séries temporelles poursuit plusieurs buts pratiques :

- ▶ Une meilleure compréhension du phénomène
(une bonne description de la série temporelle permet de décrire le phénomène observé)
- ▶ Une **représentation simplifiée** par un modèle stochastique



Trouver et ajuster un modèle qui décrive ou représente au mieux les données. Se poseront alors nécessairement les questions d'estimation des paramètres et de test d'adéquation à un modèle choisi

- ▶ Une **prédiction du futur** du phénomène représenté



Prévoir les valeurs futures de la série. C'est intéressant par exemple en Finance pour le cours d'une action, en santé publique pour la concentration d'Ozone dans l'atmosphère...

2. Pourquoi l'étude des séries temporelles ?

Peut-on avoir une représentation et une prédiction parfaite du phénomène représenté ?

- ▶ Il faut garder à l'esprit que quelque soit le modèle choisi, **tous les modèles sont faux, certains sont utiles**
- ▶ Il y a toujours une erreur de prévision, et les bonnes méthodes fournissent non pas une prévision, mais un intervalle de prévision (intervalle de confiance)
- ▶ Néanmoins il faut travailler pour améliorer les modèles, car il arrive souvent qu'une amélioration minime de la qualité de la prévision ait une grosse incidence sur les gains financiers ou sur la satisfaction des utilisateurs finaux

Décomposition d'une série temporelle

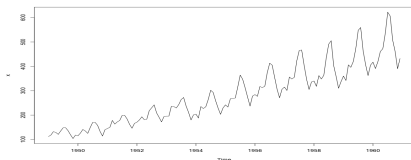
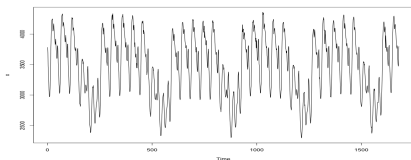
3. Décomposition d'une série temporelle

Un modèle de série temporelle est généralement composé d'une **tendance**, d'une **composante saisonnière** et d'un **bruit** ou **résidu**

On a : $x_t = m_t + s_t + e_t$

- ▶ t est l'indice du temps, à valeur dans $T \in \mathbb{N}$
- ▶ m_t est une fonction déterministe à variation que l'on espère lente (appelée tendance), qui capte les variations de niveau et que l'on espère assez lisse (variations à long terme)
- ▶ s_t est une fonction déterministe périodique (appelée saisonnalité) de période r telle que $\sum_{i=1}^r s_{t+i} = 0, \forall t \in T$
- ▶ e_t est un bruit aléatoire stationnaire ; on l'appelle parfois résidu

Donner la Tendance et la saisonnalité sur les graphiques ci-dessous



3. Décomposition d'une série temporelle

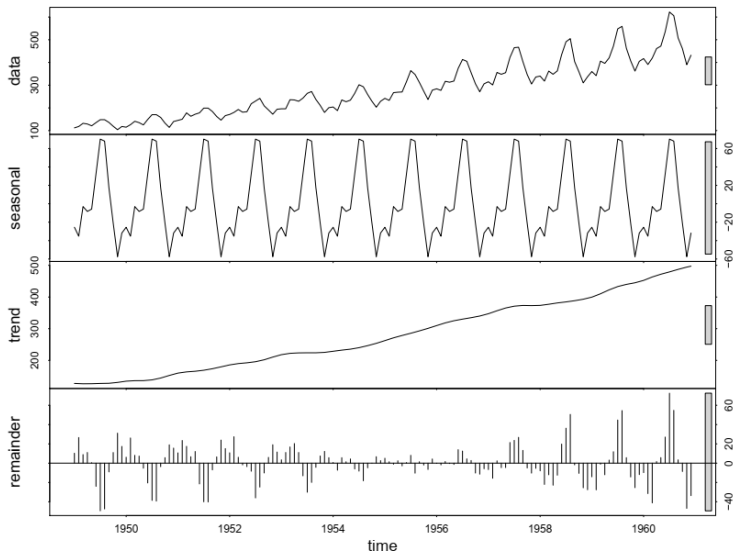
Pour atteindre les buts de l'étude des séries temporelles, l'objectif de ce cours est d'apprendre à modéliser et estimer les composantes m_t , s_t et e_t puis de pouvoir faire des prévisions sur les valeurs futures de la série temporelle initiale X_t

Pour ce faire **l'approche de modélisation des séries temporelles** est la suivante :

1. Tracer la série des données et repérer ses principales caractéristiques (une tendance, une saisonnalité, une ou des ruptures dans le comportement de la série et une ou des observations aberrantes)
2. Estimer ou enlever la tendance et la saisonnalité (m_t et s_t) pour obtenir une série e_t de résidus stationnaires
3. Choisir un modèle de série stationnaire pour les résidus
4. Prévoir les valeurs futures de la série en prévoyant d'abord celles des résidus puis "remonter" jusqu'à la série initiale avec des transformations inverses

3. Décomposition d'une série temporelle

Exemple de résultat de modélisation des séries temporelles



Tendances dans les séries temporelles

4. Tendances dans les séries temporelles

Pour estimer la tendance m_t , en général on suppose le type de fonction, on peut donc avoir :

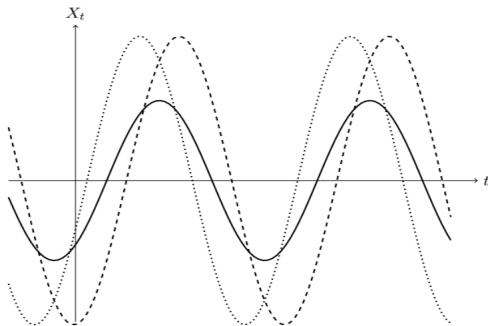
- ▶ Une tendance linéaire $m_t = \alpha_0 + \alpha_1 t$
- ▶ Une tendance quadratique $m_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2$
- ▶ Une tendance polynomiale $m_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots + \alpha_n t^n$
- ▶ Une tendance exponentielle $m_t = \alpha_0 + \alpha_1 \beta^t$
- ▶ Une tendance logistique $m_t = 1/(\alpha_0 + \alpha_1 \beta^t)$
- ▶ Une tendance de Gompertz $m_t = \exp(\alpha_0 + \alpha_1 \beta^t)$
- ▶ ou un mélange de ces types de fonctions

Puis on estime les paramètres inconnus α_i et β_i ,
on vérifie la qualité d'ajustement et on compare éventuellement à d'autres modèles

Composantes saisonnières des séries temporelles

5. Composantes saisonnières des séries temporelles

- ▶ Une série temporelle a une composante saisonnière si la série présente une variation cyclique prévisible
- ▶ Cette variation cyclique peut être estimée par une fonction ou une composition de fonctions trigonométriques à l'exemple de $\alpha_1 \cos(\Theta t)$



Merci de votre attention
Question ? !